

IAP - 14. hét - Gyakorlat

Gyakorlat célja

START-STOP öntartó kontaktoros motorvezérlés felépítése, ellenőrzése és hibakeresése.

Eszközök

- Oktatási kontaktor megfelelő tekercsfeszültséggel
- NO START és NC STOP nyomógomb
- Motorvédő relé vagy szimulált bontó érintkező
- Kisfeszültségű oktatási táp vagy szimulátor
- Mérőműszer és kapcsolási rajz

1. rész - Érintkezők azonosítása

Feszültségmentes állapotban azonosítsd a kontaktor tekercskapcsait, főérintkezőit, NO és NC segédérintkezőit.

2. rész - Alapvezérlés

Építsd fel vagy szimuláld a STOP-NC → START-NO → kontaktortekercs soros áramkört. Figyeld meg, mi történik a START elengedésekor.

3. rész - Öntartás

Kapcsold a kontaktor NO segédérintkezőjét a START gombbal párhuzamosan. Ellenőrizd a START, elengedés és STOP működési sorrendjét.

4. rész - Motorvédelem

Illeszd a túlterhelés-relé NC segédérintkezőjét a tekercskörbe. Szimulált kioldással ellenőrizd, hogy a kontaktor elejt.

5. rész - Hibakeresés

Vizsgáld meg: szakadt STOP-kör, hibás öntartó érintkező, megszakadt tekercskör. Írd le minden hibánál a tapasztalt jelenséget.

Biztonság

A gyakorlatot oktatási kisfeszültségen vagy megfelelően védett oktatópanelen végezd. Hálózati teljesítményáramkörön átkötést csak feszültségmentes állapotban és oktatói felügyelettel szabad végezni.

IAP kihívás

Alakítsd át az öntartó vezérlést úgy, hogy egy második STOP gombbal egy másik kezelőhelyről is biztonságosan leállítható legyen a motor. Döntsd el, sorosan vagy párhuzamosan kell-e bekötni a két STOP gombot, és indokold.